

تابع استمارة وصف المشروع

مهرجان إبداع الموسم الرابع عشر مجال الابتكارات العلمية

" جائزة الدكتور " محمد غنيم

أذكر منهجية العمل موضحاً كيفية تحقيق الأهداف ومؤشرات تحقق الأهداف والمخرجات والعوائد من التنفيذ

يعتمد مشروع "أكوا-غارديان"، وهو مركبة ذاتية القيادة (L3)، على منهجية عمل ثلاثية متكاملة عبر بنية ROS2: 1. منهجية العمل:

- الرؤية: (Raspberry Pi 5 + YOLO) لتصنيف الحطام والكائنات الحية بشكل انتقائي ودقيق.
- الملاحة: (EKF) لضمان مسار آمن وثابت بتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي.
- التنفيذ: (STM32) للتحكم الدقيق والسريع في الدوافع السبعة ونظام الجمع الهوائي.

2. مؤشرات التحقق: (KPIs)

- دقة تصنيف عالية: تجاوز 95% ثقة في تجنب الكائنات الحية.
- مسافة أمان: لا تقل عن 2 متر عند التجنب.
- دقة العمق: دقة سنتيمترية (± 1 سم).

3. المخرجات والعوائد:

- المخرج: المركبة الروبوتية الجاهزة ونظامها البرمجي الذكي. (ROS2 + YOLO)
- العائد: تحقيق الاستدامة البيئية بحماية الشعاب المرجانية، وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية، ودعم السياحة البيئية في إطار رؤية مصر 2030.

المخرجات الرئيسية من المشروع والمستفيد النهائي المحتمل

المخرجات الرئيسية من المشروع:

- مركبة بحرية ذاتية القيادة: (L3) روبوت "أكوا-غارديان" مجهز بـ 7 دوافع ومخلب هوائي لتنفيذ مهام التنظيف تحت الماء بشكل آلي.
- نظام رؤية ذكي وآمن: استخدام 3 كاميرات ونموذج YOLOv8 لتمييز الحطام عن الكائنات الحية (مثل السلاحف) بدقة عالية، مع بروتوكول تجنب فوري على مسافة 2 متر.
- بنية تحكم دقيقة: تكامل (Raspberry Pi 5 - AI) ومعالجة مرشح كالمان EKF للملاحة (مع STM32 للتحكم الفوري والدقيق في الدوافع عبر PID ضمن بنية ROS2).

المستفيد النهائي المحتمل:

المستفيدون الرئيسيون هم المحميات الطبيعية والسلطات البيئية المصرية بهدف حماية الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى قطاع السياحة البيئية، ومراكز الأبحاث التي تستفيد من المنصة التقنية المتقدمة لدعم أهداف رؤية مصر 2030 للاستدامة.

صور للنموذج الأولي

